UNIVERSIDAD DE CUENCA

Dirección de Investigación

DIUC

MANUAL
DE USUARIO

Versión 1.0.2021



FlipMyLearning, es un dashboard para analítica del aprendizaje, dirigido a apoyar las **estrategias de autorregulación** que utilizan los estudiantes dentro de Sistemas de Gestión de Aprendizaje, mejor conocidos como **LMS**, por sus siglas en inglés *(Learning Management System)*.

Fue diseñada para funcionar como un complemento de los LMS actuales, qa fin de permitir aprovechar las funcionalidades de aprendizaje y administración que ya ofrecen. Aunque actualmente esta versión funciona para **Moodle**, su diseño considera el seguimiento y visualización de actividades sin depender de una plataforma específica.

FML

FlipMyLearning

Dashboard para analítica del aprendizaje





FlipMyLearning

Dashboard para analítica del aprendizaje

FlipMyLearning, es un dashboard para analítica del aprendizaje, dirigido a apoyar las **estrategias de autorregulación** que utilizan los estudiantes dentro de Sistemas de Gestión de Aprendizaje, mejor conocidos como **LMS**, por sus siglas en inglés *(Learning Management System)*. Es una herramienta diseñada para escalar las habilidades de un profesor. Para esto, el profesor semana a semana define los objetivos del curso y es capaz de hacer seguimiento y monitorear el avance de los estudiantes, ayudándole en su trabajo de apoyar la autorregulación de los estudiantes. También promueve la **autoconciencia** de los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje y su interacción con el curso, para que puedan tomar decisiones y **ajustar su comportamiento** a lo largo del curso.

FlipMyLearning fue diseñada para funcionar como un complemento para las plataformas de gestión de aprendizaje actuales con la finalidad de aprovechar las funcionalidades de aprendizaje y administración que ya ofrecen. Está basada en la herramienta **NoteMyProgress**, que trabajaba sobre la plataforma de **Coursera** y testeada en varios cursos para analizar su efectividad. Tras varios resultados satisfactorios, se propone la versión actual para **Moodle**. Esta incluye, además de apoyo para los estudiantes, funcionalidades para que el profesor pueda hacer el seguimiento de las estrategias de autorregulación de los estudiantes. Aunque actualmente esta versión funciona para Moodle, su diseño considera el seguimiento y visualización de actividades sin depender de una plataforma específica.

INDICE

Capítulo 01.

Instalación 04 - 07

01. Desinstalación 07

Capítulo 02.

Funcionalides 08

01. Configuración de Semanas de Estudio 09 - 11
02. Indicadores Generales (Vista Docente) 12 - 14
03. Sesiones de estudio (Vista Docente) 14 - 15
04. Seguimiento de Tareas (Vista Docente) 16 - 17
05. Seguimiento de calificaciones (Vista Docente) 18 - 19
06. Seguimiento de evaluaciones (Vista Docente) 20 - 21
07. Deserción (Vista Docente) 21 - 25
08. Indicadores Generales (Vista Estudiante) 25 - 27

Capítulo 03.

Funciones Adicionales 30 - 31

CAPÍTULO 01

Instalación.



FlipMyLearning se instala en la carpeta local del directorio de instalación de la plataforma Moodle. Es decir, es un tipo de plugin local de la lista de tipos de plugins de Moodle *(Moodle, 2020)*. Este tipo de plugin es la forma recomendada de agregar nuevas funcionalidades a la plataforma y proporciona una manera sencilla de instalación. Debido a la modularidad de Moodle, únicamente es necesario el directorio con la funcionalidad específica *(Moodle, 2020)*. Para ejecutar una instalación de **FlipMyLearning** es necesario poseer una cuenta de administrador del sitio y seguir los siguientes pasos:

01.

Poseer el directorio con el código fuente de **FlipMyLearning**, el directorio tiene el nombre de fliplearning como se muestra en la Fig. 01 *(si se tiene un archivo comprimido es necesario realizar la descompresión necesaria para obtener el directorio).*

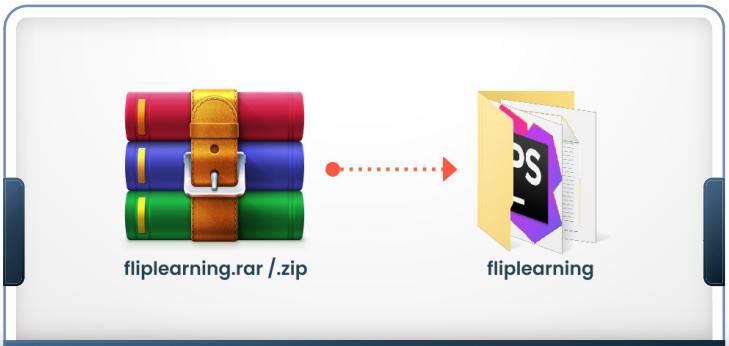


Fig. 1 Extracción del Directorio fliplearning

02.

En el directorio **instalación** de Moodle localizar el directorio local como se muestra en la Fig. 02.

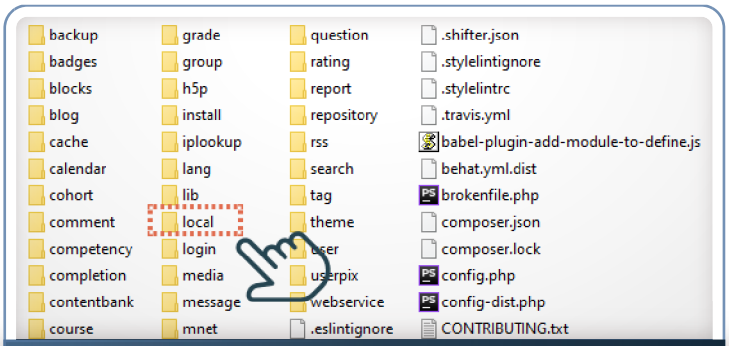


Fig. 2 Directorio local en el Directorio de Instalación de Moodle

03.

En el directorio local colocar el directorio fliplearning. El contenido de directorio local puede variar dependiendo de la instalación y complementos de Moodle.

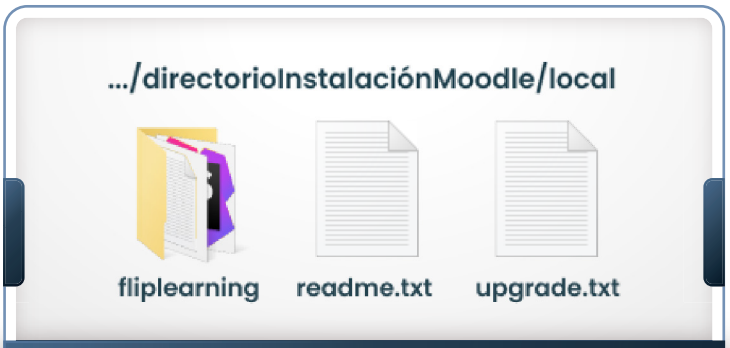


Fig. 3 fliplearning en el directorio local de Moodle

Moodle, E. d. (2020). Moodle.org.
Obtenido de https://docs.moodle.org/310/en/Main_page

PÁGINA WEB DE MOODLE

https://moodle.org/?lang=es

04.

Una vez que el directorio fliplearning se encuentre en el directorio local, es necesario volver Moodle y mantener iniciada una sesión como administrador. Es recomendable posicionarse en la sección de **Área Personal** del sitio como se muestra en la Fig. 4

Nota. Página inicial de Moodle luego de iniciar sesión como administrador

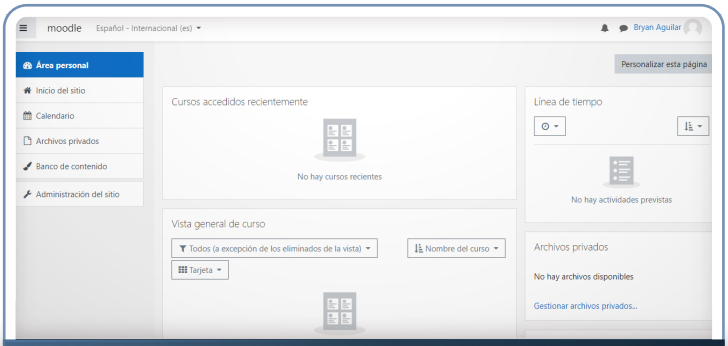


Fig. 4 Página inicial de Moodle luego de iniciar sesión como administrador

05.

Ubicado en la sección de **Área Personal** de Moodle únicamente será necesario recargar el sitio para ejecutar la instalación. Al recargar el sitio se obtiene una pantalla de instalación como se muestra en la Fig. 5

Nota. Página de comprobaciones necesarias de software previo a instalar un plugin de Moodle.



Fig. 5 Comprobación de requisitos y confirmación de instalación para FlipMyLearning

06.

En dicha pantalla únicamente es necesario dar clic en el **botón continuar**. Posteriormente se muestra una pantalla que indica que se requiere actualizar la base de datos de Moodle *(Fig. 6)* ya que **FlipMyLearning** crea y usa tablas de datos independientes de las tablas de datos de Moodle.

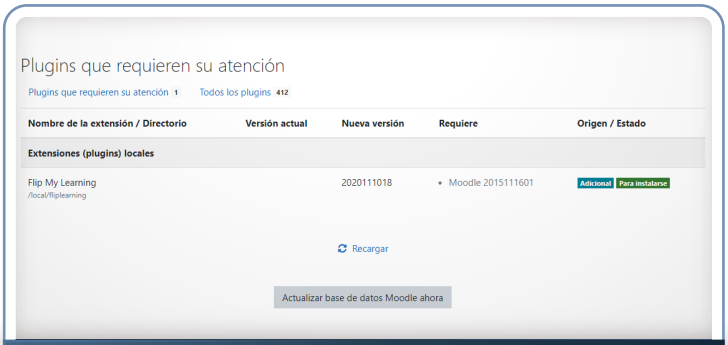


Fig. 6 Confirmación de Actualización de la Base de Datos de Moodle

07.

Una vez quen ha finalizado la actualización de la base de datos de Moodle. El sitio mostrará una pantalla indicando que el plugin **FlipMyLearning** ha sido instalado de manera exitosa. Para finalizar este proceso es necesario dar clic en la opción **Continuar**.

Luego de lo cual, es posible dirigirse a la página de un curso específico y configurar **FlipMyLearning** como se indica en la siguiente sección.

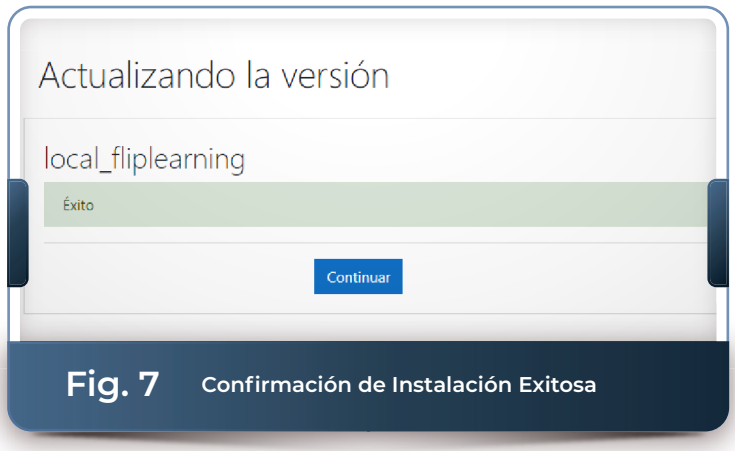


Fig. 7 Confirmación de Instalación Exitosa

Desinstalación.

FlipMyLearning tiene un proceso de desinstalación muy sencillo, ya que se desinstala como cualquier otra extensión o plugin de Moodle. Para ejecutar este proceso es necesario tener una cuenta de administrador del sitio y seguir los pasos detallados a continuación.

- **Iniciar sesión como administrador de Moodle.** Posteriormente, en la pantalla inicial luego de iniciar sesión, ingresar a la opción de Administración del Sitio >Extensiones >Extensiones locales y abrir la opción Gestionar extensiones locales.
- A continuación, se muestra una lista con las extensiones locales instaladas en Moodle. En este caso únicamente se muestra **FlipMyLearning** ya que es la única extensión local disponible. Posteriormente, se selecciona la opción Desinstalar.
- Al seleccionar la opción Desinstalar, Moodle muestra un mensaje de confirmación. Este proceso borra el directorio de la carpeta local, además, se encarga de eliminar todas las tablas de datos creadas en la etapa de instalación. Una vez finalizado este proceso, se indicará que el proceso de desinstalación se completó de manera correcta..

CAPÍTULO 02

Funcionalidades.

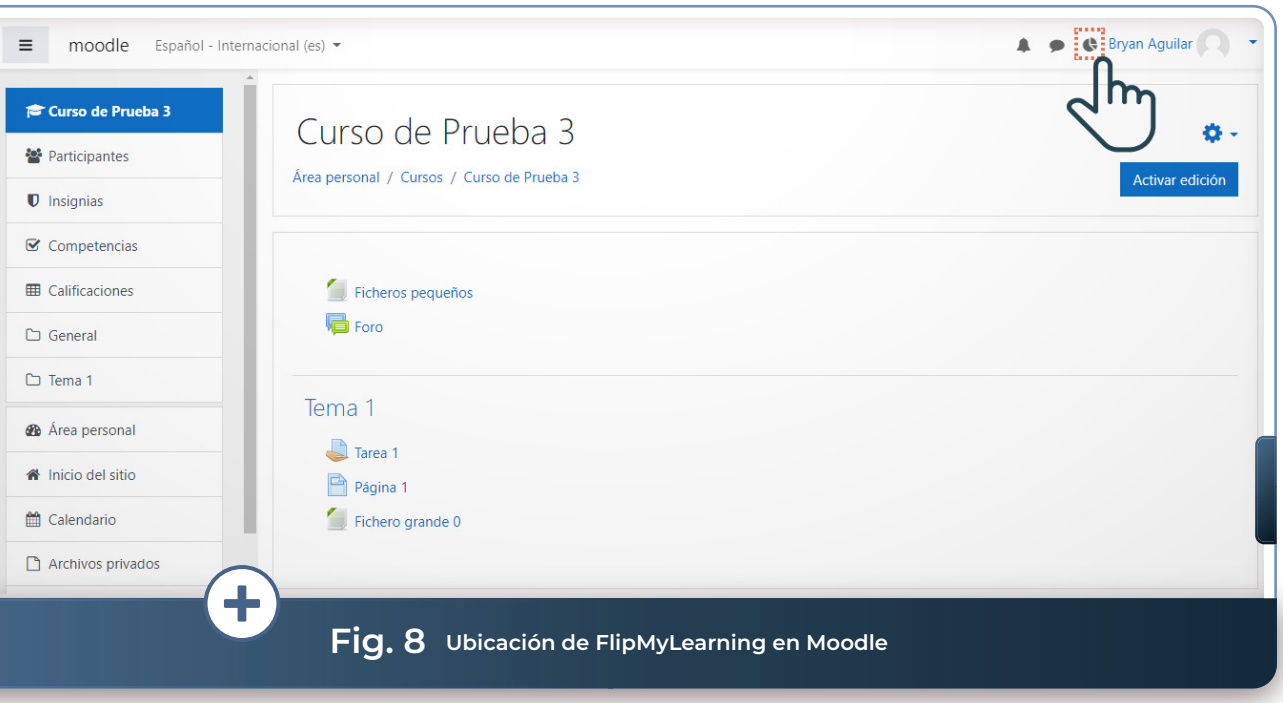


Fig. 8 Ubicación de FlipMyLearning en Moodle

Nota. Para acceder a FlipMyLearning es necesario posicionarse sobre un curso específico

A continuación, se describen todas las funcionalidades que tiene **FlipMyLearning para Moodle**, cuando se realiza el análisis de un curso. La herramienta toma en consideración el tiempo que los estudiantes invierten en el curso, interacciones con recursos, entrega de tareas, sesiones de estudio y rendimiento en evaluaciones como elementos esenciales para el análisis de la información.

Cuando la herramienta es instalada por primera vez en el servidor de la **plataforma Moodle** el docente o administrador del sitio puede acceder a ella desde la parte superior derecha de la ventana de un curso de Moodle *(Fig. 8)* y la herramienta puede ser identificada mediante un **ícono**. Para que la herramienta muestre las visualizaciones correspondientes es necesario realizar una **configuración de semanas** *(Fig. 9)* como se explica a continuación.

01. Configuración de semanas de estudio

Para el uso de la herramienta **FlipMyLearning** es necesario realizar una configuración inicial basada en semanas a lo largo del curso. **En primer lugar,** el docente debe definir la cantidad de semanas que durará su curso y agregarlas en la sección Planificación de Semanas. **En segundo lugar**, debe establecer las horas de trabajo que el estudiante debería invertir en cada una de las semanas a lo largo del curso. **Por último**, debe asignar una o varias secciones de su curso a cada semana que definió en el primer paso. Esta configuración semanal puede realizarse desde la fecha de inicio del curso *(creación del curso)* en adelante, es decir *FlipMyLearning* calcula de manera automática las fechas de inicio y fin de la siguiente semana del curso.

Asignación de secciones

Para asignar las secciones a las semanas el docente tiene la posibilidad de arrastrarlas de la sección Secciones disponibles en el curso al panel de cada semana, como se muestra en la Fig. 9

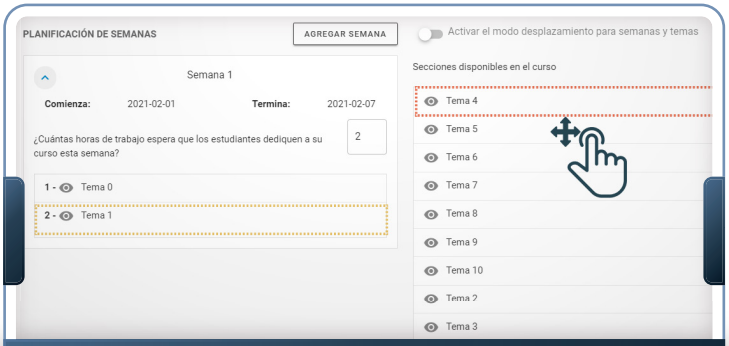


Fig. 9 Adaptada de FlipMyLearning - (Configurar Semanas).

Adicionalmente, esta configuración proporciona mensajes de advertencia en el caso de que el usuario genera una configuración incorrecta en las fechas. Para registrar una configuración adecuada de semanas de estudio se deben cumplir las siguientes condiciones:

- El curso debe poseer al menos un estudiante matriculado.
- La fecha actual debe ser mayor a la fecha de inicio de la primera semana configurada.
- Las semanas configuradas poseen al menos una sección.

Mensaje de advertencia

En el caso de que al menos una de estas condiciones no se cumpla **FlipMyLearning** indicará la advertencia correspondiente como se muestra en la Fig. 10



Fig. 10 Advertencias de FlipMyLearning al no Cumplir las Condiciones de Configuración

ICONO DE LA APLICACIÓN
https://fontawesome.com/icons/chart-pie

Una vez realizada la configuración de las semanas de estudio es posible acceder a las secciones de la herramienta. **FlipMyLearning** cuenta con una **vista para el docente** y una **vista para el estudiante**. Ambas vistas dependen del rol del usuario que inicie sesión en la plataforma, es decir, si el docente o administrador inicia sesión únicamente verá las secciones del docente, por otro lado, si un estudiante inicia sesión únicamente tendrá acceso únicamente a las secciones del estudiante.

Vista para el docente

La vista para el docente cuenta con las secciones de: Indicadores Generales, Sesiones de Estudio, Seguimiento de Tareas, Seguimiento de Calificaciones, Seguimiento de Evaluaciones y Deserción (Fig. 11a).

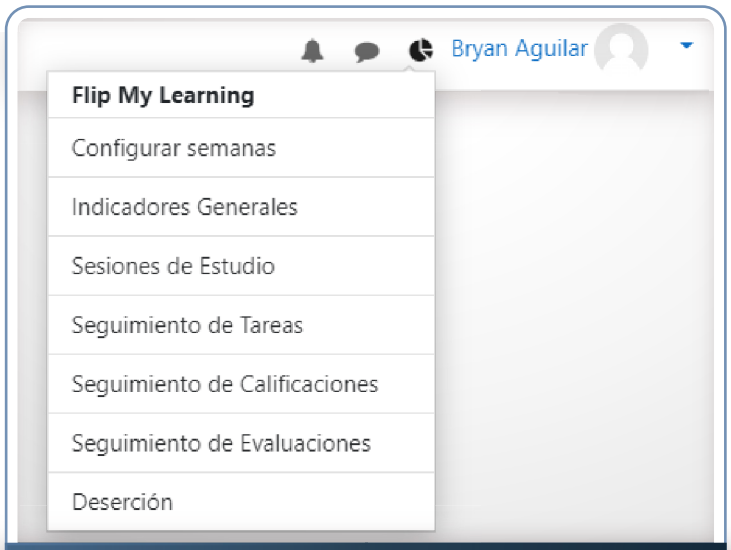


Fig. 11a Secciones disponibles para el docente

Vista para el estudiante

Por el contrario, la vista para el estudiante cuenta con las secciones de: Indicadores Generales y Sesiones de Estudio (Fig. 11b)

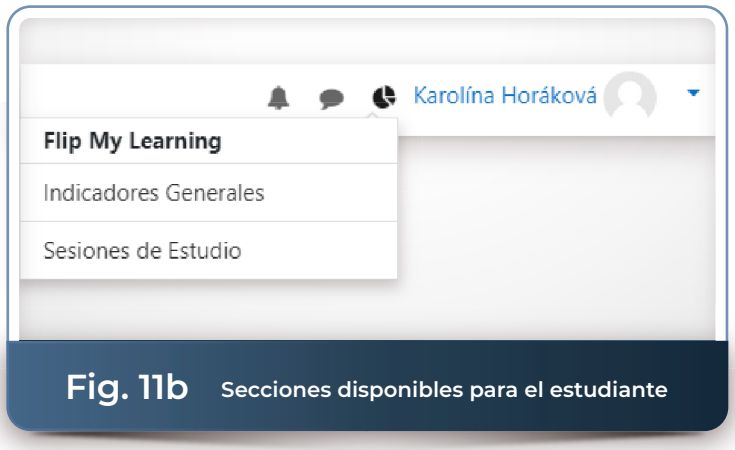


Fig. 11b Secciones disponibles para el estudiante

Todas las secciones mostradas en la Fig.11 cuentan con una cabecera como se muestra a continuación. Esta división se muestra de color azul en la parte superior e indica el nombre de la sección de **FlipMyLearning** y un botón de ayuda que muestra información referente a la visualización/nes mostradas en la sección.



Nota. Sección de Ayuda para Secciones de FlipMyLearningz

Botón AYUDA

Al presionar el botón de ayuda se muestra un modal *(complemento para agregar diálogos, notificaciones y alertas al usuario con contenido personalizado)* con ayuda al usuario sobre dicha sección como se muestra en la Fig. 12. De esta manera el usuario podrá conocer de mejor manera la funcionalidad específica de una sección con el objetivo de mejorar su comprensión y uso.

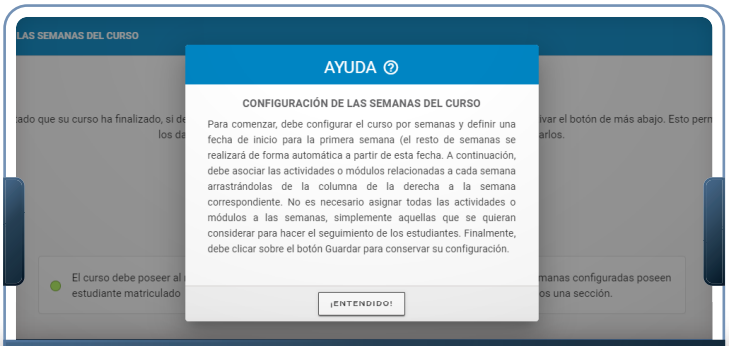


Fig. 12 Modal de Ayuda para las Diferentes Secciones de FlipMyLearning

Acerca De Este Gráfico

Además de lo anterior, las visualizaciones de cada sección contienen en su parte inferior una característica llamada Acerca de este gráfico (Fig. 13). Al presionar el botón de ayuda se muestra un modal con ayuda al usuario sobre dicha sección como se muestra en la Fig. 12. De esta manera el usuario podrá conocer de mejor manera la funcionalidad específica de una visualización.



Fig. 13 Función Acerca de este gráfico para las diferentes visualizaciones de FlipMyLearning

Adicionalmente, todas las visualizaciones tienen un tooltip (*herramienta de ayuda visual, funciona al situar el cursor sobre algún elemento gráfico)* que muestra información adicional del gráfico al docente o al estudiante.

02. Indicadores Generales (Vista Docente)

Esta sección contiene visualizaciones con indicadores generales relacionados a la configuración del curso, recursos asignados por semanas, sesiones de estudio y progreso de los estudiantes a lo largo del curso. Las visualizaciones de esta sección muestran los indicadores desde la fecha de inicio hasta la de finalización del curso *(o hasta la fecha actual en caso de que el curso aún no ha terminado)*. Esta sección cuenta con cuatro visualizaciones distintas como se explican a continuación.

A. Información del Curso

Muestra indicadores generales del curso como: la fecha de inicio del curso, la fecha de finalización del curso *(en caso de estar configurada)*, el formato del curso, la completitud de módulos *(activada o desactivada)*, la cantidad de estudiantes inscritos *(hasta la fecha de visualización)*, la cantidad de recursos y actividades que el docente ha puesto a disposición de los estudiantes, la cantidad de semanas de estudio configuradas y la calificación máxima del curso *(basado en las ponderaciones máximas de actividades)* (Fig. 14).

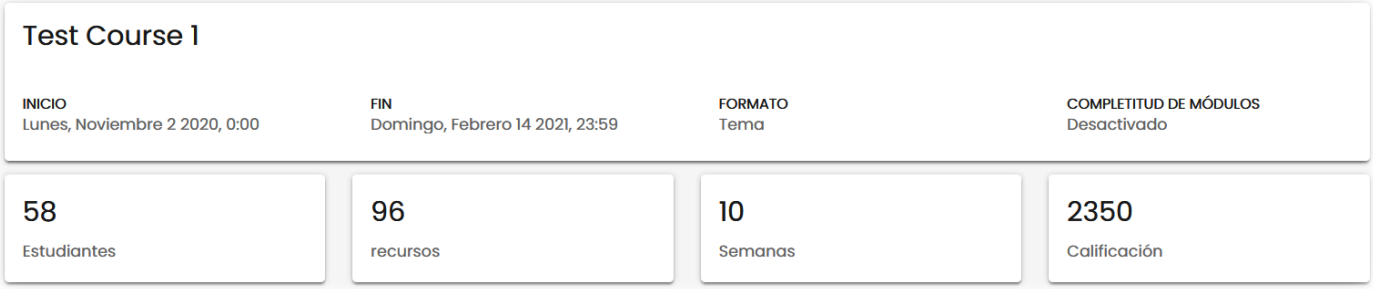


Fig. 14 Indicadores Generales del Curso

B. Recursos por Semana

Este gráfico (Fig. 15) visualiza la cantidad de recursos de cada una de las secciones del curso asignadas a cada semana de estudio configurada en la sección Configurar Semanas. Si una semana tiene asignada dos o más secciones del curso, los recursos de dichas secciones se suman para el cálculo del total de recursos de una semana.

En el **eje x** del gráfico se encuentran el total de recursos y actividades de las secciones asignadas a cada semana configurada de FlipMyLearning. En el **eje y** se encuentran las semanas de estudio configuradas

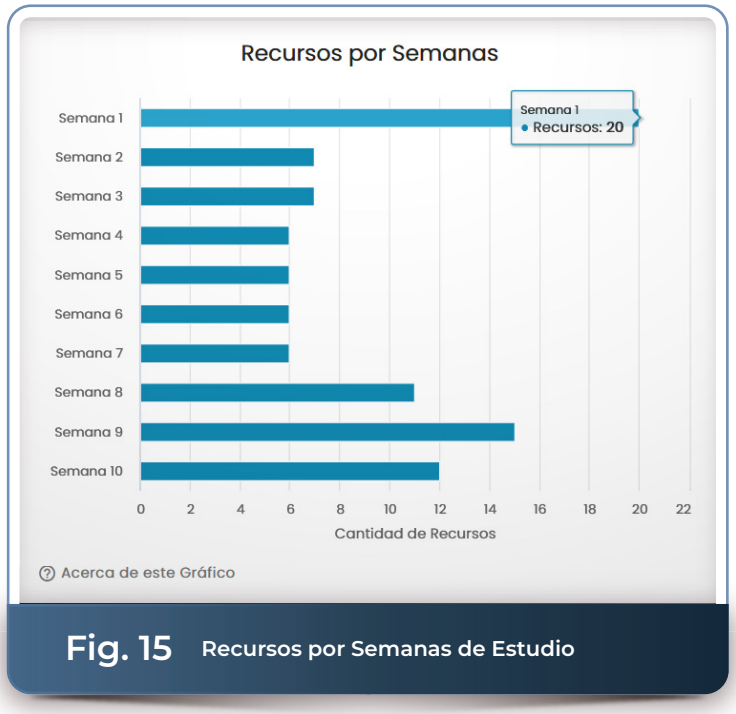


Fig. 15 Recursos por Semanas de Estudio

C. Sesiones por Semana

Esta visualización permite evidenciar las sesiones de estudio por número de semana a lo largo de los diferentes meses del año en un mapa de calor *(heat map en inglés)* (Fig. 16).

En el **eje x** se encuentran las semanas de cada uno de los meses. En el **eje y** del gráfico se encuentran los diferentes meses del año partiendo del mes de creación del curso. El gráfico resulta útil para el docente ya que permite visualizar de manera rápida en qué semanas del mes los estudiantes presentan mayor cantidad de sesiones al curso.

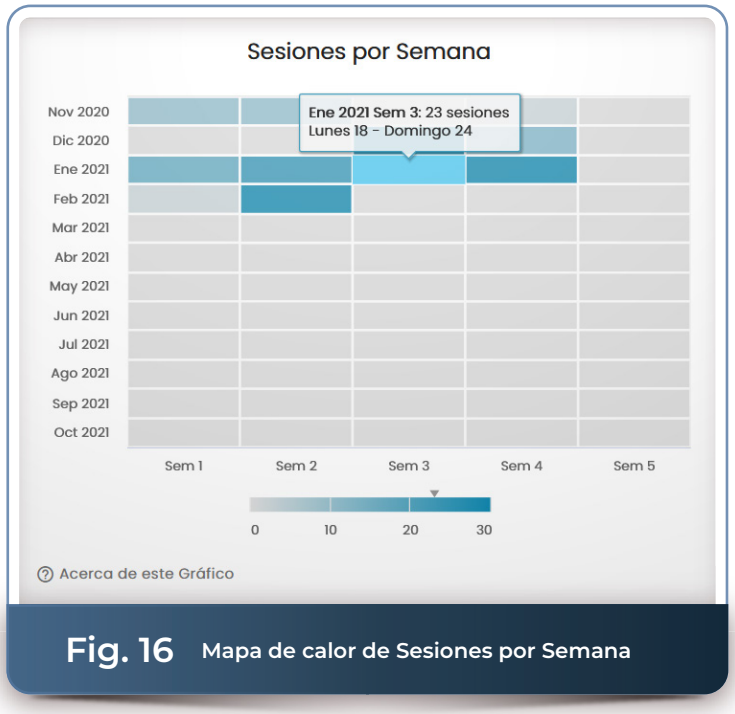


Fig. 16 Mapa de calor de Sesiones por Semana

Las sesiones se identificaron en función de los accesos al curso y en base a un tiempo máximo de inactividad de 30 minutos entre dos interacciones de un mismo estudiante. Eso significa que cualquier interacción que se encuentren dentro de los 30 minutos se consideran parte de la misma sesión. De esta manera, si el tiempo entre dos interacciones es de más de 30 minutos, se consideran diferentes sesiones

D. Progreso de los Estudiantes

Esta visualización muestra una tabla con la foto del perfil *(en caso de estar disponible)*, nombres y apellidos, correo electrónico, progreso en el curso, sesiones de estudio y el tiempo total invertido de todos los estudiantes matriculados en el curso. Además, permite realizar acciones como el ordenamiento de los estudiantes por nombres, apellidos, progreso, sesiones o tiempo invertido, búsqueda de un estudiante específico y paginación de registros para una mejor visualización (Fig. 17).

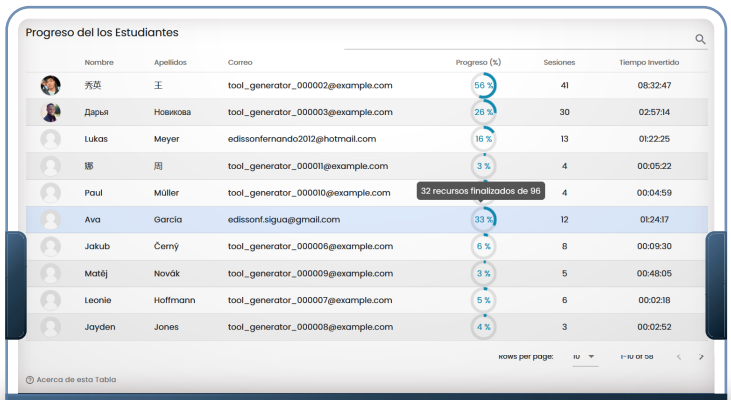


Fig. 17 Tabla Interactiva para evidenciar un reporte de participación de los estudiantes

La información de esta tabla permite contestar la siguiente interrogante:

Se requiere visualizar un reporte con el número de visitas al curso de los estudiantes, la cantidad de tiempo han empleado en el curso y el progreso en el curso basado en las actividades realizadas y recursos revisados.

El cálculo del progreso de un estudiante en el curso hace uso de la configuración de Moodle denominada **Finalización de Actividad** *(Activity Completion en inglés)*. Esta configuración permite al docente configurar criterios de finalización dentro de la configuración de una actividad específica. Una casilla de verificación aparece junto a la actividad cuando el estudiante cumple el criterio. El criterio de finalización de la actividad depende del tipo de la actividad *(los criterios varían dependiendo de los diferentes tipos de actividades disponibles en Moodle)*, pero los valores comunes para todas son: si la actividad ha sido vista, si el estudiante ha recibido una calificación o si el estudiante ha marcado manualmente como completa la actividad. En caso de que esta configuración se encuentre activada, **FlipMyLearning** calculará el progreso en el curso en base al número de actividades completadas a lo largo de las semanas de estudio. Si alguna actividad no tiene activada dicha configuración, **FlipMyLearning** únicamente validará que dicha actividad haya sido vista por el estudiante para marcarla como completada. Con el objetivo de obtener mejores resultados en las visualizaciones de **FlipMyLearning** es necesario que el docente configure la **Finalización de Actividad** con criterios personalizados para las diferentes actividades propuestas en el curso a lo largo de las semanas de estudio.

03. Sesiones de estudio (Vista Docente)

Esta sección contiene visualizaciones con indicadores relacionados a la actividad de los estudiantes en el curso medida en términos de sesiones realizadas, tiempo promedio invertido en el curso por semana y sesiones de estudio en intervalos de tiempo. Los datos presentados en esta sección varían dependiendo de la semana de estudio seleccionada.

A. Tiempo Invertido

La primera visualización muestra el tiempo promedio invertido por parte de los estudiantes en la semana seleccionada en comparación del tiempo promedio planificado por parte del docente en forma de un gráfico de barras horizontal (Fig. 18).

Nota. La Fig. 18, mediante el gráfico de barras permite evidenciar el Tiempo promedio invertido por los Estudiantes a Comparación del Tiempo promedio planificado por el Docente a lo largo de una semana de estudio

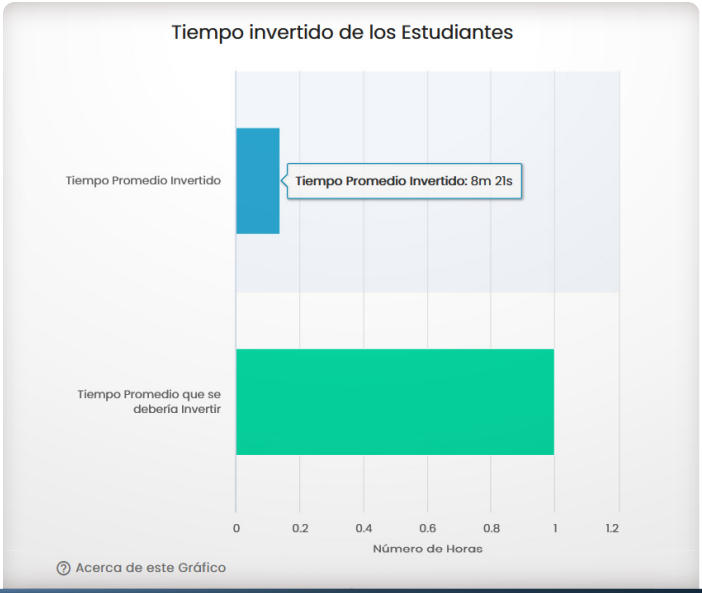


Fig. 18 Tiempo Invertido

Esta visualización permite responder la siguiente pregunta:

Se desea conocer el tiempo promedio invertido en el curso en comparación al tiempo promedio planificado por el docente a lo largo de las diferentes semanas planificadas en el curso.

En el **eje x** del gráfico se encuentra el número de horas que el docente ha planificado para una semana específica y en el **eje y** se encuentran las etiquetas de tiempo promedio invertido y tiempo promedio que se debería invertir.

B. Sesiones por Día y Hora

Esta visualización muestra un gráfico con las sesiones de estudio por día y hora de la semana seleccionada en un mapa de calor (Fig. 19) y permite responder la siguiente pregunta:

Se requiere saber la cantidad de visitas realizadas por los estudiantes al curso.

La información debe poder visualizarse por *(día de la semana) / (hora del día)*. También es necesario que se pueda visualizar el número de sesiones.

En el **eje x** se encuentran los diferentes días de la semana y en el **eje y** se encuentran las horas del día empezando por las 12 a.m. y terminando a las 11 p.m. o 23 horas.

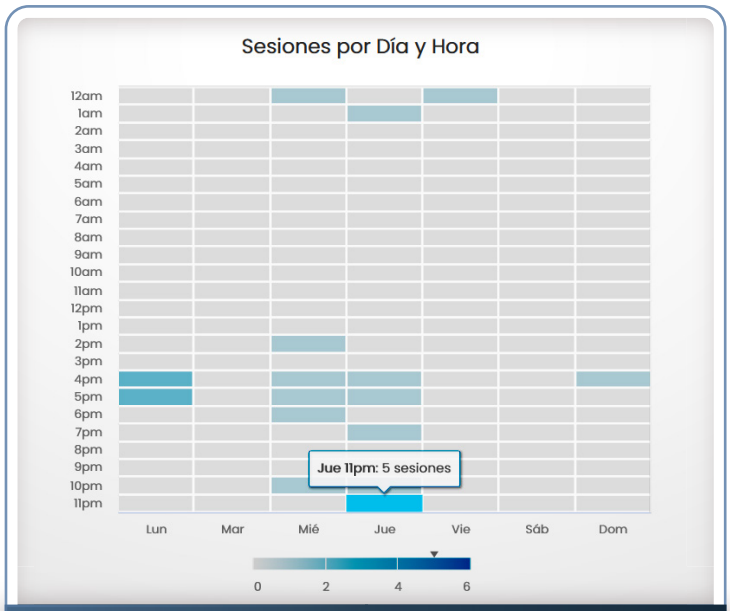


Fig. 19 Mapa de calor de Sesiones por Día y Hora

C. Sesiones de la Semana

Esta visualización muestra en un gráfico de líneas el número de sesiones realizadas en la semana clasificadas por su duración en rangos de tiempo: menores a 30 minutos, mayores a 30 minutos y mayores a 60 minutos (Fig. 20).

Esta visualización permite responder a la siguiente pregunta:

Se desea conocer el número de sesiones menores a 30 minutos, mayores a 30 y menores a 60 minutos y mayores a 60 minutos en un curso.



Fig. 20 Sesiones de la Semana

Nota. La Fig. 20, mediante el gráfico de Gráfico de Líneas permite evidenciar la Cantidad de Sesiones en Diferentes intervalos de tiempo a lo largo de una semana de estudio.

04. Seguimiento de Tareas (Vista Docente)

Esta sección contiene indicadores relacionados a la entrega de tareas y acceso a recursos con el objetivo de evidenciar la participación de los estudiantes con el material didáctico del curso. Los datos presentados en esta sección varían dependiendo de la semana de estudio seleccionada.

A. Envíos de Tareas

Esta visualización muestra un gráfico de barras con la distribución de la cantidad de estudiantes, respecto al estado de entrega de una tarea, la que permite, mediante un histograma, representar la cantidad de estudiantes que han enviado, no han enviado o han enviado tarde una Tarea (Fig. 21)

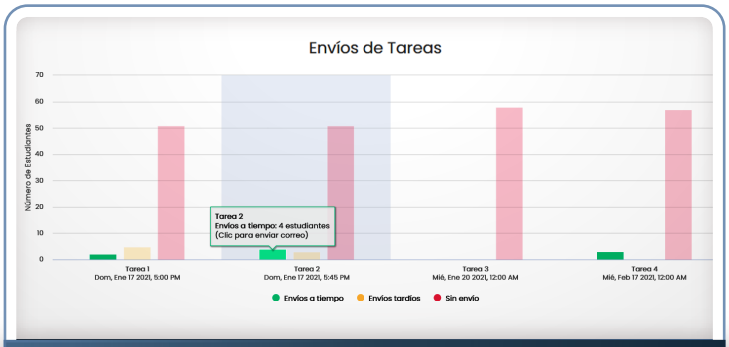


Fig. 21 Envíos de Tareas

Este gráfico responde la siguiente pregunta:

Se desea conocer la cantidad de estudiantes que han enviado a tiempo, tarde o que no han enviado actividades de tipo assign en cada una de las diferentes semanas planificadas a lo largo del curso. Además, permitir la posibilidad de enviar un email a los estudiantes que han enviado, no han enviado o han enviado tarde una actividad.

En el **eje x** del gráfico se encuentran las tareas de las secciones asignadas a la semana junto con la fecha y hora de entrega. En el **eje y** se encuentra la distribución del número de estudiantes según el estado de entrega. Al dar clic en alguna de las distribuciones de estudiantes se mostrará un modal con título Enviar Correo en su cabecera.

El cuerpo del modal se asemeja a la estructura de redacción de un correo electrónico cualquiera, la sección Para contiene una lista con las direcciones de los estudiantes, el asunto se completa de manera automática con el nombre del curso y el nombre de la actividad relacionada *(este campo no es editable)*, el texto del correo puede ser cualquier descripción que el docente crea conveniente para sus estudiantes y finalmente, el pie del modal contiene las opciones de enviar el correo electrónico o cancelar dicha acción (Fig. 22)

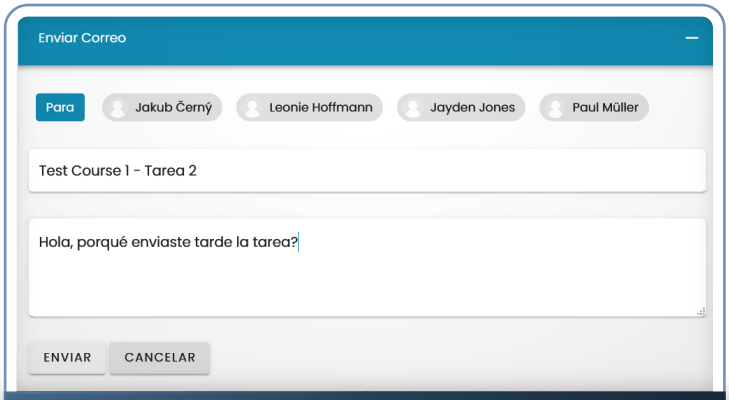


Fig. 22 Estructura del Modal de Envío de Correo

Cuando el docente selecciona la opción de enviar, el correo electrónico empezará a enviarse a todos y cada uno de los estudiantes en la lista, mientras los estudiantes recibirán un correo electrónico como se muestra en la Fig. 23

Este correo se muestra con el asunto previamente explicado. Indica el texto que el docente envió, un enlace directo a la actividad/ recurso de Moodle para que el estudiante sepa con exactitud el porqué del correo electrónico y un texto indicando que el correo electrónico ha sido generado usando FlipMyLearning.

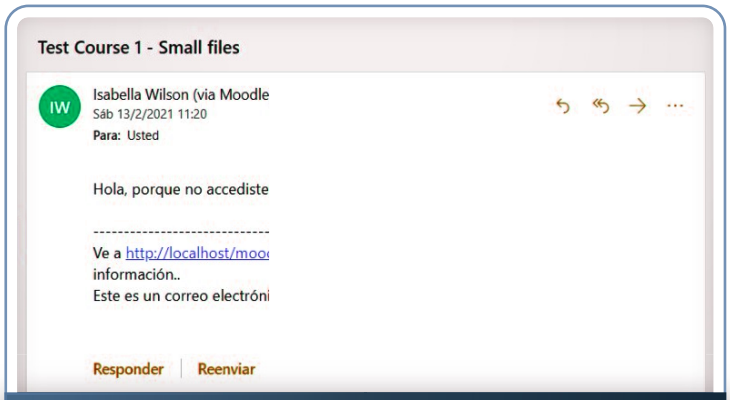


Fig. 23 E-mail Generado por FlipMyLearning

B. Acceso a los Contenidos del Curso

La segunda visualización muestra un gráfico de barras horizontal con la cantidad de estudiantes que han accedido o no a las diferentes actividades y recursos que el docente ha puesto a disposición en el curso se ha hecho uso de un gráfico de barras horizontal. En la parte superior del gráfico se tienen los distintos tipos de recursos y actividades disponibles en Moodle con la posibilidad de que el docente seleccione el tipo de recurso o actividad de cual se desea conocer el resumen (Fig. 24).

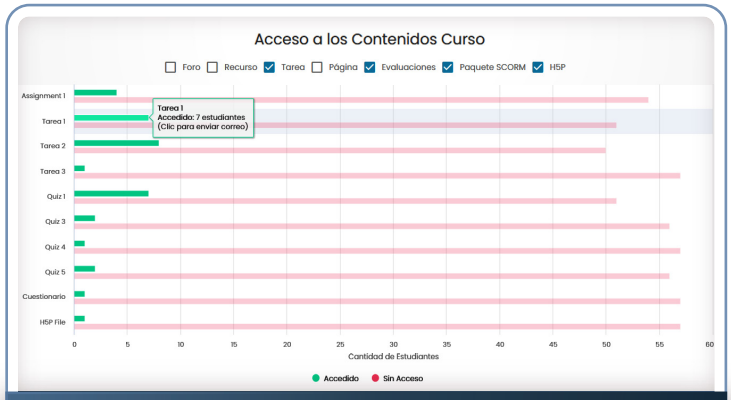


Fig. 24 Gráfico de barras para Evidenciar el Acceso a Recursos y Actividades de los estudiantes

Esta visualización responde a la siguiente pregunta:

Se desea conocer la cantidad de estudiantes que han accedido y no han accedido a los recursos y actividades (que el docente seleccione) durante las diferentes semanas de duración del curso. Además, permitir la posibilidad de enviar un email a los estudiantes que han accedido o no a dichos recursos y actividades.

En el **eje x** del gráfico se encuentran la cantidad de estudiantes matriculados en el curso. En el **eje y** del gráfico se encuentran los recursos de las secciones asignadas a la semana. Además, este gráfico permite enviar un correo electrónico a los estudiantes que han accedido al recurso o bien a aquellos que no han accedido al dar clic sobre el gráfico.

05. Seguimiento de calificaciones (Vista Docente)

Esta sección contiene indicadores relacionados a los promedios de calificaciones en las actividades evaluables. Las diferentes unidades didácticas *(Categorías de Calificación)* creadas por el docente se muestran en un selector denominado Categoría de Calificación, el cual carga las categorías definidas en el Libro de Calificaciones del curso. Este selector permitirá cambiar entre las diferentes unidades definidas y mostrar las actividades evaluables en cada una. Es importante que el docente **defina una planificación de las Categorías de Calificación** de su curso, además de la ponderación de cada una de las actividades evaluables, de manera que el curso tenga establecida cuál es la nota máxima que un estudiante puede alcanzar.

A. Promedios de Actividades Evaluables

Esta visualización muestra el promedio *(en porcentaje)* de calificaciones de los estudiantes en cada una de las actividades evaluables del curso en un gráfico de barras vertical (Fig. 25)

Esta visualización permite responder a la siguiente pregunta:

Se desea conocer el promedio general de calificaciones de cada una de las actividades evaluables del curso. Al seleccionar una actividad específica mostrar la distribución de calificaciones con el promedio, la nota máxima y la nota mínima para dicha actividad.

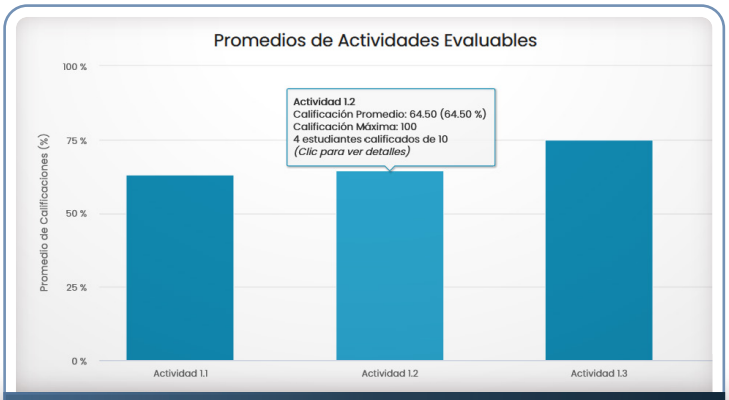


Fig. 25 Promedio de Actividades Evaluables

En el **eje x** del gráfico se encuentran las distintas actividades evaluables del curso. En el **eje y** se encuentra el promedio de calificaciones expresado en porcentaje. Se ha expresado el promedio de calificaciones en base a porcentajes puesto que Moodle permite crear actividades y asignar calificaciones máximas personalizadas. Es decir, el docente puede crear una actividad y asignar la calificación máxima como cuantitativa o cualitativa. En el caso de que la calificación sea cuantitativa, Moodle da la libertad de configurar la nota máxima de acuerdo al criterio del docente. *(Por ejemplo, el docente puede crear una actividad evaluable con una calificación máxima de 100 puntos y otra con una calificación máxima de 35 puntos. Para mantener la simetría del gráfico contemplando estos dos casos de calificaciones se ha hecho uso del promedio de calificaciones basado en porcentajes, de manera que las dos actividades creadas por el docente tendrán una altura máxima de 100 en el gráfico, la cual corresponde al 100% de la calificación de cada actividad).* En el caso de que las calificaciones asignadas a una actividad sean de tipo cualitativo, dichas actividades no se muestran en las visualizaciones.

Al hacer clic sobre la barra correspondiente a una actividad evaluable, los datos de los dos gráficos inferiores se actualizarán para mostrar información adicional de la actividad evaluable seleccionada.

B. Mejor, Peor y Calificación Promedio

Esta visualización muestra en un gráfico de barras horizontal el detalle de la mejor calificación, la calificación promedio y la peor calificación en la actividad seleccionada en el primer gráfico *(Promedios de Actividades Evaluables)* (Fig. 25).

En el **eje x** del gráfico se encuentra el puntaje de la actividad para cada una de las etiquetas antes descritas, siendo la nota máxima de la actividad el máximo valor que puede alcanzar la etiqueta Mejor Calificación.

Hay que tener en cuenta que en **el eje x** los valores varían dependiendo de la calificación máxima que el docente haya establecido previamente para la actividad.

Un ejemplo se puede observar en las Fig. 26, en donde, el docente ha configurado que la calificación máxima sea 35 puntos.

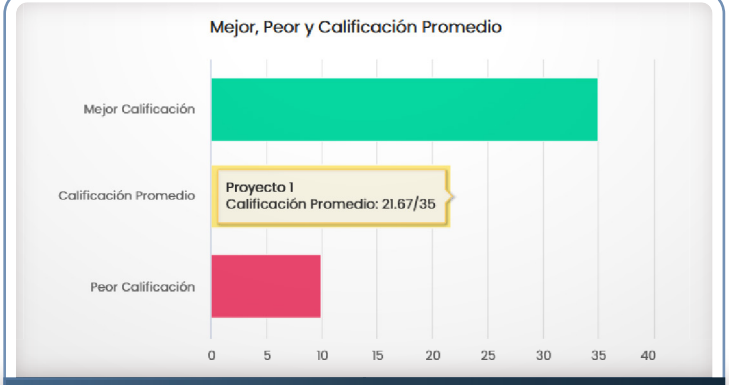


Fig. 26 Ejemplo de actividad con ponderación máxima de 35 puntos

C. Distribución de Calificaciones

Esta visualización muestra un gráfico de barras vertical con la distribución de estudiantes en diferentes rangos de calificación. Los rangos se calculan en base a porcentajes y se han definido en: **menor al 50%**, **mayor al 50%**, **mayor al 60%**, *mayor al 70%*, **mayor al 80%** y **mayor al 90%**. Estos rangos se calculan en base a la ponderación que el docente asigne a una actividad evaluable.

Por ejemplo, la gráfica de distribución de calificaciones para la actividad con calificación máxima de 35 está en la Fig. 27.

Al hacer clic sobre la barra correspondiente a un rango en la Figura se puede enviar un correo electrónico a los estudiantes dentro del rango de calificación

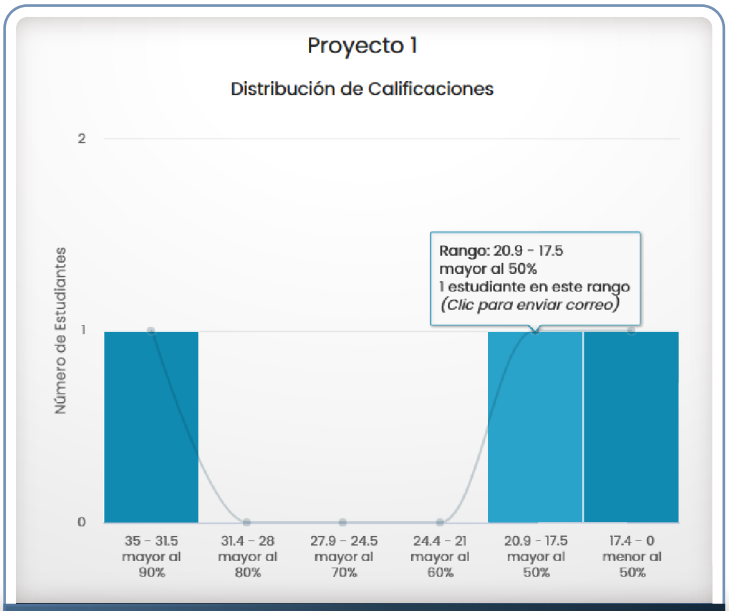


Fig. 27 Rangos de Calificación de una Actividad con Ponderación Máxima de 35 puntos

06. Seguimiento de evaluaciones (Vista Docente)

Esta sección contiene indicadores relacionados al resumen de intentos en las diferentes evaluaciones del curso y análisis de preguntas de una evaluación. El análisis se lo realiza a nivel de una Evaluación individual, por lo que en la parte inferior está un selector con todas las evaluaciones de la semana seleccionada.

En la parte inferior del selector de la evaluación se tiene una etiqueta que indica la cantidad de preguntas que tiene la evaluación y la cantidad de intentos de resolución de la evaluación realizados por los estudiantes. Si una evaluación tiene configurada a uno el número máximo de intentos, entonces el número de intentos será siempre igual al número de estudiantes en esta etiqueta. De lo contrario, el número de intentos será igual o mayor a la cantidad de estudiantes que realizaron la evaluación.

A. Intentos de Preguntas

La primera visualización muestra en un gráfico de barras apilado vertical la distribución de intentos de cada una de las preguntas de una evaluación (Fig. 28).

En el **eje x** del gráfico se encuentran las preguntas de la evaluación. En el **eje y** se encuentra la cantidad de intentos de resolución para cada una de dichas preguntas.

La simetría del gráfico se verá afectada por la configuración de la evaluación, en una evaluación que tenga siempre las mismas preguntas, el gráfico presentará la misma cantidad de intentos para cada barra correspondiente a una pregunta.

En una evaluación que tenga preguntas aleatorias *(de un banco de preguntas)*, el gráfico presentará en la barra de cada pregunta la suma de los intentos de evaluaciones en los que apareció, pudiendo no ser la misma para cada pregunta de la evaluación.

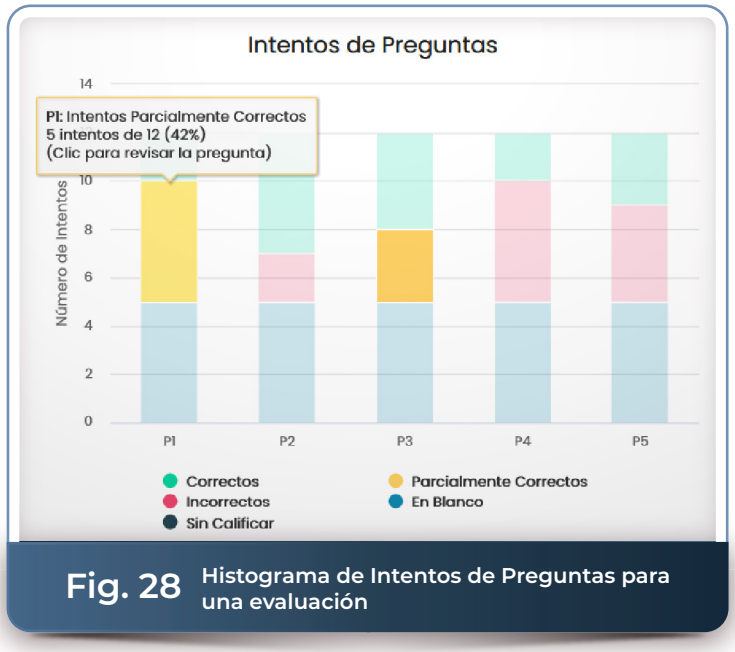


Fig. 28 Histograma de Intentos de Preguntas para una evaluación

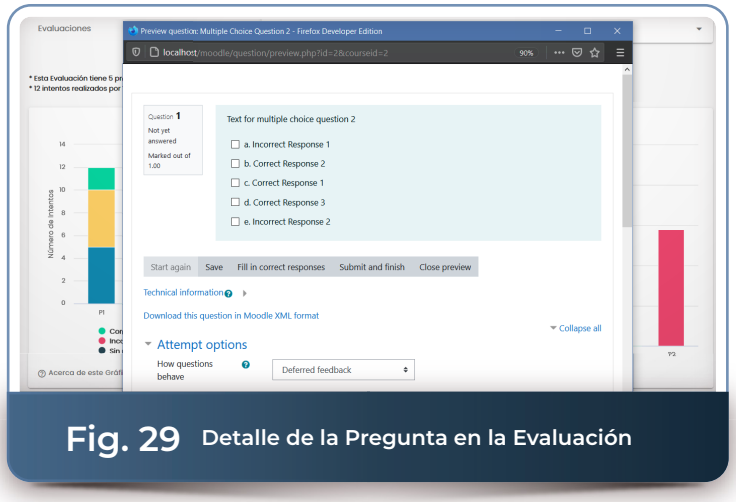


Fig. 29 Detalle de la Pregunta en la Evaluación

Nota. Al hacer clic en alguna de las barras correspondiente a una pregunta es posible ver la pregunta de la evaluación en una ventana emergente (Fig. 29)

B. Preguntas más Difíciles

Esta visualización muestra en un gráfico de barras vertical con las preguntas de la evaluación ordenadas por su nivel de dificultad (Fig. 30). Se considera incorrecto a un intento de resolución de una pregunta con el estado de **Parcialmente Correcto**, **Incorrecto** o **En Blanco**, de manera que la cantidad total de intentos incorrectos de una pregunta es la suma de los intentos con los estados antes mencionados. El nivel de dificultad se representa en porcentaje calculado en base a la cantidad total de intentos.

En el **eje x** del gráfico se encuentran las preguntas de la evaluación identificadas por el nombre. En el **eje y** se encuentran el porcentaje de intentos incorrectos del total de intentos de la pregunta. Este eje permite identificar cuáles han sido las preguntas que han representado mayor dificultad para los estudiantes que rindieron la evaluación.

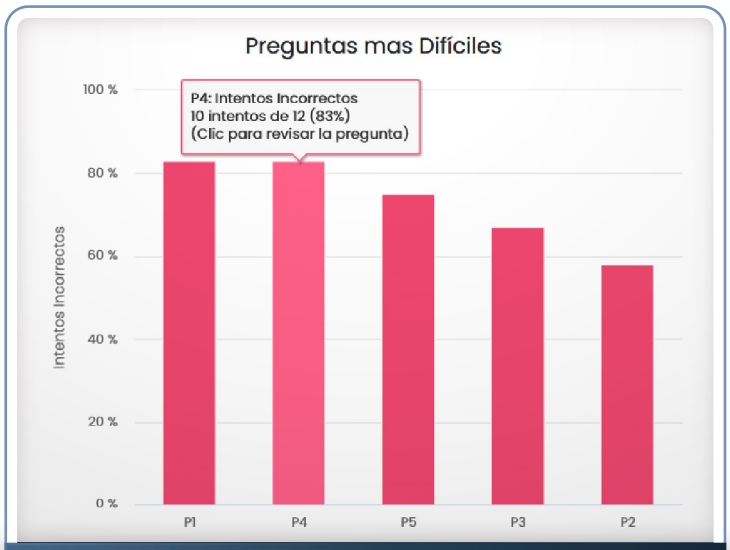


Fig. 30 Nivel de Dificultad de cada una de las Preguntas de una Evaluación

Nota. Al hacer clic en alguna de las barras correspondiente a una pregunta es posible ver la pregunta de la evaluación en una ventana emergente (Fig. 29)

07. Deserción (Vista Docente)

Esta sección contiene indicadores relacionados a la predicción de abandono de estudiantes de un curso. La información se muestra en base a grupos de estudiantes calculados por un **algoritmo de Clustering** que analiza el comportamiento de cada estudiante en base al **tiempo invertido**, la **cantidad de sesiones** del estudiante, la **cantidad de días activo** y las **interacciones** que ha realizado con cada recurso y con los demás estudiantes del curso *(Detección de las variables de predicción de abandono en Moodle)*.

El algoritmo coloca en el mismo grupo a estudiantes con similar comportamiento, de manera que se puede identificar a los estudiantes más y menos comprometidos con el curso. Los datos presentados en esta sección varían dependiendo del grupo seleccionado en el selector que contiene los grupos identificados en el curso.

A continuación se detalla mas a detalle cada una de las funcionalidades ofrecidas dentro de esta sección.

A. Estudiantes del Grupo

Esta visualización presenta una tabla interactiva con datos de cada uno de los estudiantes pertenecientes al grupo *(clúster generado por el algoritmo)*, su foto de perfil *(en caso de estar disponible)*, nombres y apellidos, así como su progreso en el curso. El progreso calculado sigue la misma lógica que la explicada en la sección de Sesiones de Estudio. Además, la tabla posee acciones como el ordenamiento por nombres, apellidos o progreso. Búsqueda de un estudiante y paginación de registros para una mejor visualización (Fig. 30). Además, posee el evento de clic, el cual permite actualizar todas las gráficas inferiores con los datos del estudiante seleccionado.

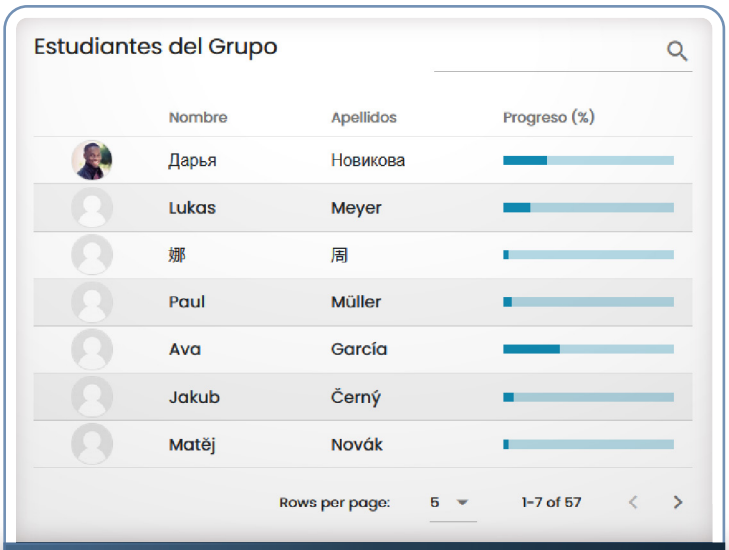


Fig. 31 Tabla Interactiva de Estudiantes del Grupo

B. Perfil del Estudiante

Esta visualización muestra información sobre el estudiante seleccionado en la visualización anterior (Fig.30). En donde se muestra su foto de perfil *(en caso de estar disponible)*, nombres y apellidos, tiempo invertido, número de sesiones, nombre de usuario en el sistema, correo electrónico, la última fecha de acceso al curso, su progreso *(basado en los recursos finalizados)* y su calificación (Fig. 32).

Además, la visualización posee acciones adicionales como ver el perfil del estudiante, enviar un correo electrónico a dicho estudiante o al grupo al que pertenece dicho estudiante.



Fig. 32 Información del Perfil del Estudiante

El progreso calculado sigue la misma lógica que la explicada en la sección de **Sesiones de Estudio**. Además, se indica el **número de módulos finalizados** del total de módulos disponibles en el curso. **El tiempo invertido del estudiante** refleja la cantidad total de tiempo que ha permanecido en el curso. **La cantidad de sesiones** muestran cuántas sesiones el estudiante ha realizado en el curso *(como ya se explicó, las sesiones se identificaron en función de los accesos al curso y el tiempo de inactividad entre interacciones)*, mientras que la **calificación** será igual a la **suma de calificaciones obtenidas en actividades** dividica para la **suma de ponderaciones máximas en actividades.**

C. Recursos del Curso

Esta visualización (Fig. 33) muestra en un gráfico de barras horizontal la cantidad de recursos y actividades a las que el estudiante ha accedido o completado. En el **eje x** del gráfico se encuentran la cantidad de recursos y actividades que el docente ha puesto a disposición de los estudiantes en el curso. En el **eje y** se encuentran las etiquetas de **Accedidos**, **Completos** y **Total**.

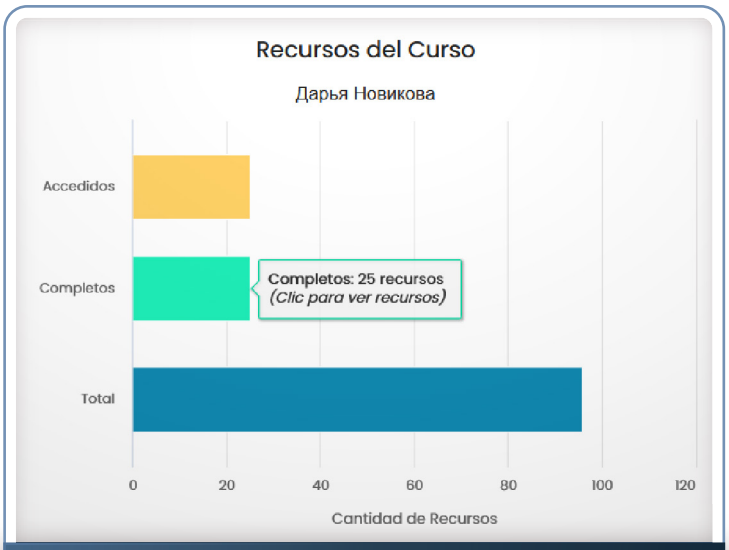


Fig. 33 Recursos divididos por etiquetas de Accedidos, Completos y Total

Para determinar la cantidad de recursos y actividades completas se hace uso de la configuración de Moodle denominada **Finalización de Actividad** *(Activity Completion en inglés)*, como se explica en la sección de **Sesiones de Estudio**.

Por ejemplo, si el docente creó una **actividad de tipo Foro** *(forum)* y configuró que el criterio de finalización sea que el estudiante realice una publicación y este no la hizo, entonces el gráfico mostrará que el estudiante accedió a dicha actividad, sin embargo, no la completó. En caso de que el docente no realice la configuración de completitud para las actividades del curso, la cantidad de actividades accedidas y completas siempre será la misma. **FlipMyLearning** detecta que el recurso no tiene configurado un criterio de finalización y asume que el estudiante completó la actividad si la vio al menos una vez.

Al hacer clic sobre alguna barra es posible ver los recursos y actividades disponibles en el curso *(en una ventana modal)* junto con la cantidad de interacciones del estudiante con cada recurso y una etiqueta de **no accedido**, **accedido** o **completado**. Además, cada uno de estos módulos contiene un enlace directo al recurso o actividad de Moodle (Fig. 34).

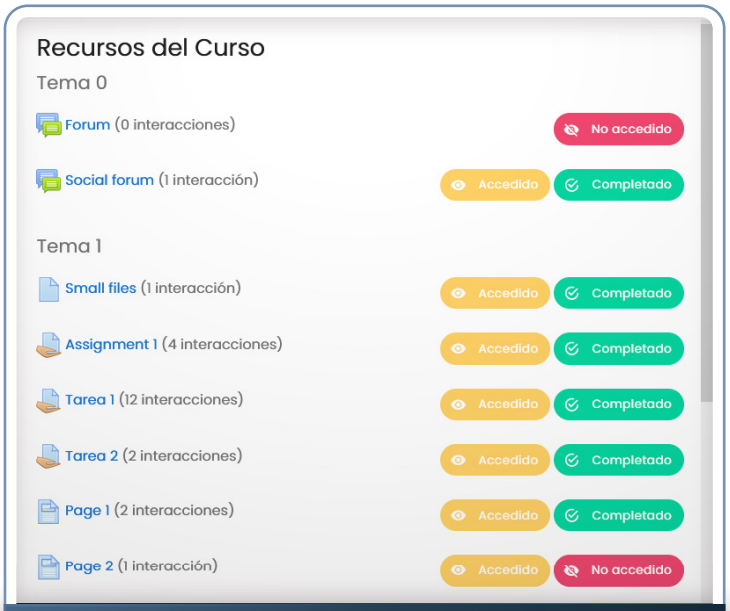


Fig. 34 Recursos del Curso.

D. Recursos por Semana

Esta visualización muestra mediante un gráfico de barras vertical o histograma, configuradas previamente, la cantidad de recursos y actividades a las que el estudiante ha accedido a lo largo de las diferentes semanas. En el **eje x** del gráfico se encuentran las diferentes semanas de estudio configuradas. En el **eje y** se encuentra la cantidad de recursos y actividades asignadas a cada semana (Fig. 35).

Al hacer clic sobre alguna barra es posible ver los recursos y actividades disponibles en el curso *(en una ventana emergente)* junto con la cantidad de interacciones del estudiante con cada recurso y una etiqueta de **no accedido**, **accedido** o **completado**.



Fig. 35 Recursos de las diferentes Semanas de Estudio

E. Sesiones y Tiempo Invertido

Esta visualización (Fig. 36) muestra en un gráfico de líneas cómo ha evolucionado la cantidad de sesiones de estudio y el tiempo invertido desde que se registró la primera sesión del estudiante. En el **eje x** una línea temporal muestra los días en los que el estudiante ha realizado sesiones de estudio en la plataforma *(desde el inicio del curso hasta la última sesión registrada)*. En el **eje y**, izquierda, se muestra el número de sesiones del estudiante, mientras al lado derecho, el tiempo invertido en horas. Entre dichos ejes se dibujan la cantidad de sesiones y el tiempo invertido del estudiante analizado.

Esta visualización, adicionalmente permite hacer un acercamiento sobre una región seleccionada, ayudando a evidenciar de forma clara la evolución académica del estudiante en diferentes rangos de fechas.



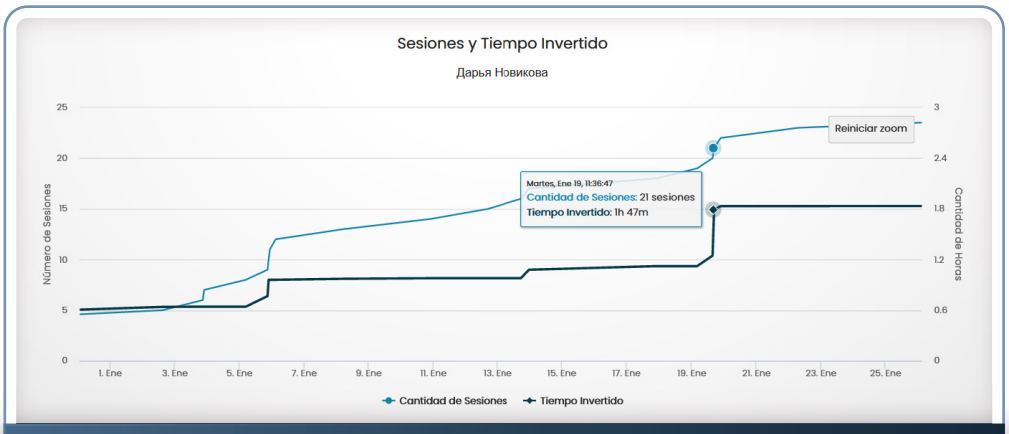


Fig. 36 Recursos de las diferentes Semanas de Estudio

F. Calificaciones

Esta última visualización muestra en un gráfico de barras vertical una comparación de las calificaciones del estudiante con los promedios de calificaciones *(media)* de sus compañeros en las distintas actividades evaluables del curso. En el **eje x** se muestran las diferentes actividades evaluables puestas a disposición del estudiante por el docente, mientras que en el **eje y** se encuentra la calificación del estudiante y la media de calificaciones de sus compañeros. Al hacer clic sobre una barra es posible dirigirse a la actividad.

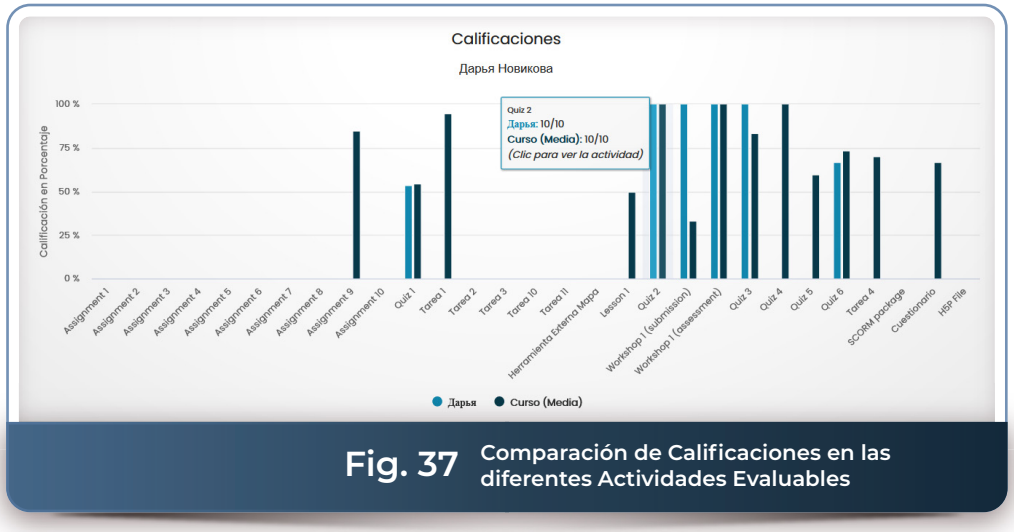


Fig. 37 Comparación de Calificaciones en las diferentes Actividades Evaluables

08. Indicadores Generales (Vista Estudiante)

Esta sección contiene indicadores relacionados a la información, progreso, indicadores generales, recursos y actividades del curso, sesiones a lo largo de la semana, tiempo invertido y calificaciones del estudiante. Esta sección contiene cinco visualizaciones.

A. Perfil del Estudiante

Esta primera visualización muestra **nombres** y **apellidos del estudiante**, **nombre de usuario** en el sistema, **correo electrónico**, **progreso del estudiante** *(El progreso se calculó siguiendo la misma lógica que la explicada en la sección de* Sesiones de Estudio*)* (Fig. 38), el **tiempo invertido**, el **número de sesiones** y la **calificación** en el curso *(la calificación se obtiene mediante la fórmula explicada en la sección de* Deserción*)*.

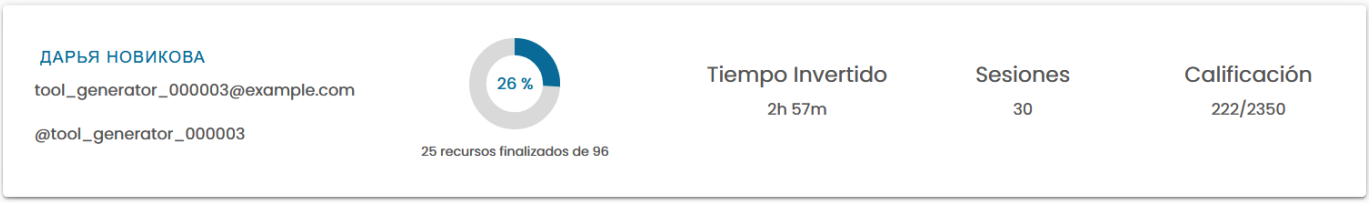


Fig. 38 Información del Perfil del Estudiante

B. Recursos del Curso

La segunda visualización muestra en un gráfico de barras horizontal la cantidad de recursos y actividades a las que el estudiante ha accedido o completado. En el **eje x** del gráfico se encuentran la cantidad de recursos y actividades que el docente ha puesto a disposición de los estudiantes en el curso. En el **eje y** se encuentran las etiquetas de **Accedidos**, **Completos** y **Total** (Fig. 39).

Para determinar la cantidad de recursos y actividades completas se hace uso de la configuración de Moodle denominada **Finalización de Actividad** *(Activity Completion en inglés)*. Como se explica en la sección de Sesiones de Estudio y Deserción.

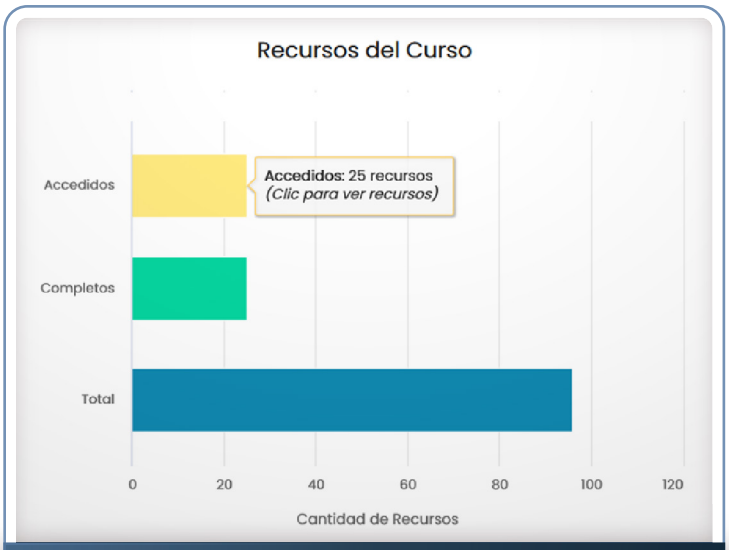


Fig. 39 Recursos divididos por etiquetas de Accedidos, Completos y Total

C. Sesiones por Semana

Esta visualización muestra en un mapa de calor *(heat map en inglés)* las sesiones de estudio del estudiante a lo largo de los diferentes meses del año desde que inició el curso (Fig. 40).

En el **eje x** del gráfico se encuentran las semanas de cada mes. En el **eje y** del gráfico se encuentran los diferentes meses del año partiendo del mes de creación del curso.

Para mantener la simetría del gráfico se ha colocado un total de cinco semanas para cada mes, sin embargo, no todos los meses tiene tal cantidad de semanas. Dichos meses, solo sumarán sesiones hasta la semana cuatro.

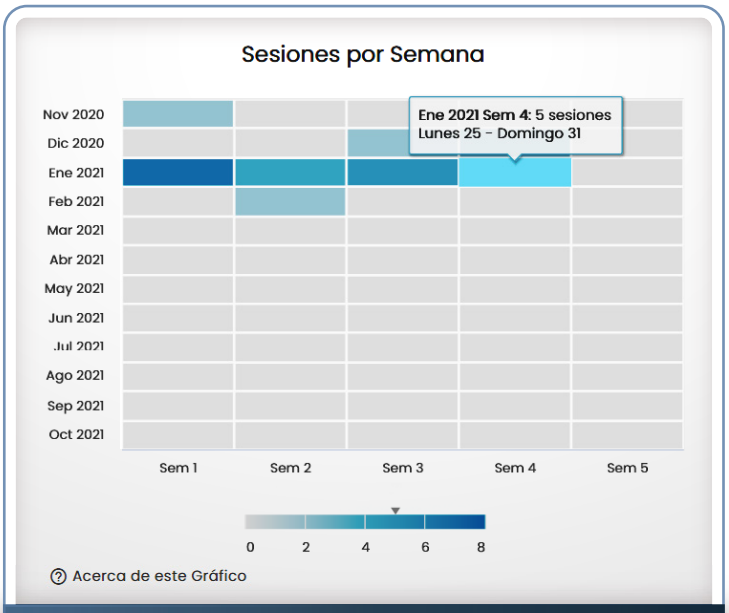


Fig. 40 Recursos divididos por etiquetas de Accedidos, Completos y Total

D. Interacciones por Tipo de Recursos

Esta visualización (Fig. 41) muestra en un gráfico de líneas de cómo ha evolucionado la cantidad de sesiones de estudio y el tiempo invertido por el estudiante desde que se registró en la primera sesión. En el **eje x** se muestra una línea temporal con los días en los que el estudiante ha realizado sesiones de estudio en la plataforma, asimismo en este eje incluye la fecha de inicio del curso al igual que la última sesión registrada. Igualmente, en el **eje y** se encuentra el número de sesiones del estudiante a lado izquierdo y el tiempo invertido en horas a lado derecho.

Esta visualización, adicionalmente permite hacer un acercamiento sobre una región seleccionada, ayudando a evidenciar de forma clara la evolución académica del estudiante en diferentes rangos de fechas.

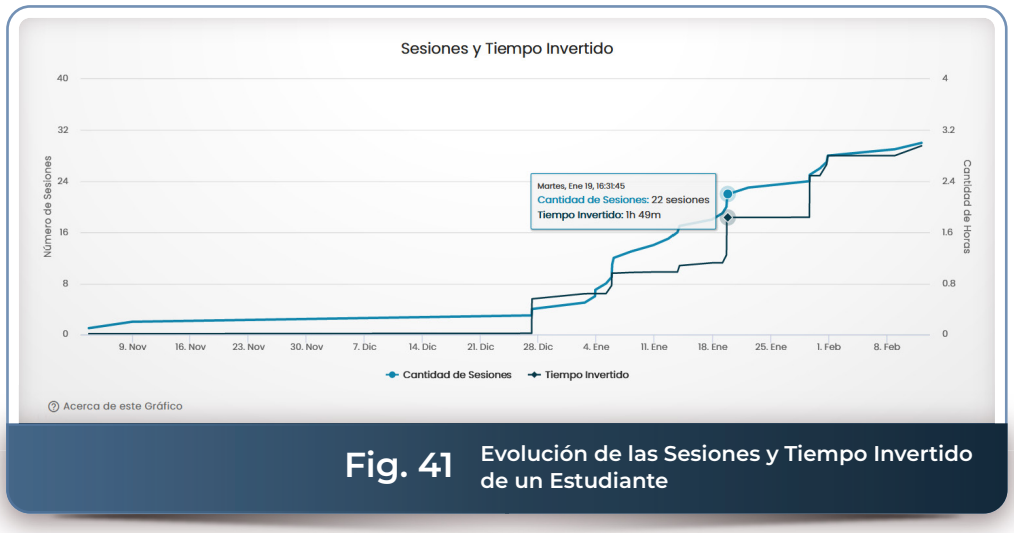


Fig. 41 Evolución de las Sesiones y Tiempo Invertido de un Estudiante

E. Calificaciones

La Fig. 42 muestra en un gráfico de barras vertical una comparación de las calificaciones del estudiante con los promedios de calificaciones *(media)* de sus compañeros en las distintas actividades evaluables. En el **eje x** se muestran las diferentes actividades evaluables puestas a disposición del estudiante por el docente y en el **eje y** se encuentra la calificación del estudiante y la media de calificaciones de sus compañeros. Al hacer clic sobre una barra es posible dirigirse a la actividad.

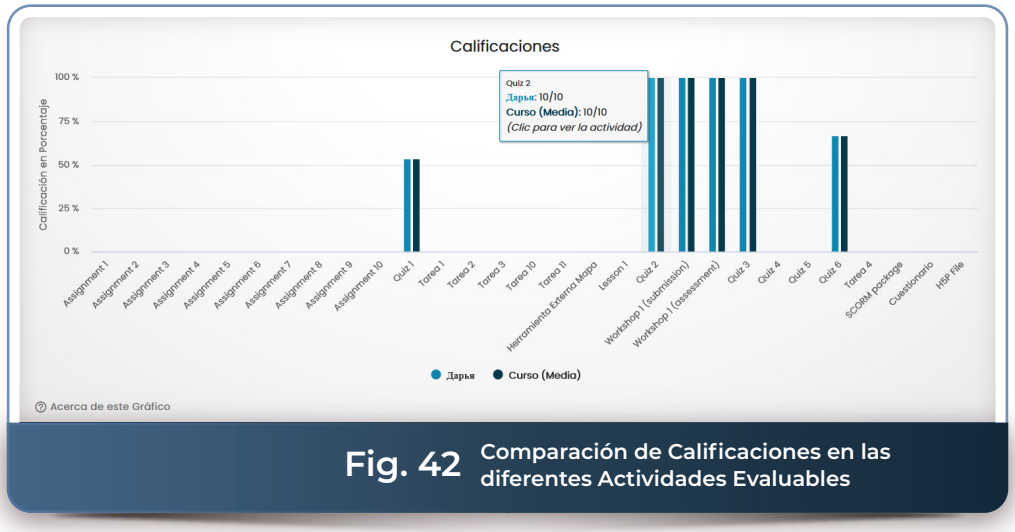


Fig. 42 Comparación de Calificaciones en las diferentes Actividades Evaluables

09. Sesiones de Estudio (Vista Estudiante)

Esta sección contiene visualizaciones con indicadores relacionados a la actividad del estudiante en el curso medida en tiempo invertido en el curso, sesiones realizadas e interacción con los recursos del curso. Los datos de esta sección dependen de la semana de estudio seleccionada.

A. Tiempo Invertido

Esta visualización muestra en forma de un gráfico de barras horizontal, el tiempo promedio invertido por el estudiante en comparación con el tiempo planificado por parte del docente, en una semana de estudio dada (Fig. 43).

En el **eje x** se encuentra el número de horas que el docente ha planificado para una semana específica y en el **eje y** se encuentran las etiquetas de **tiempo promedio invertido** y **tiempo promedio que se debería invertir**.

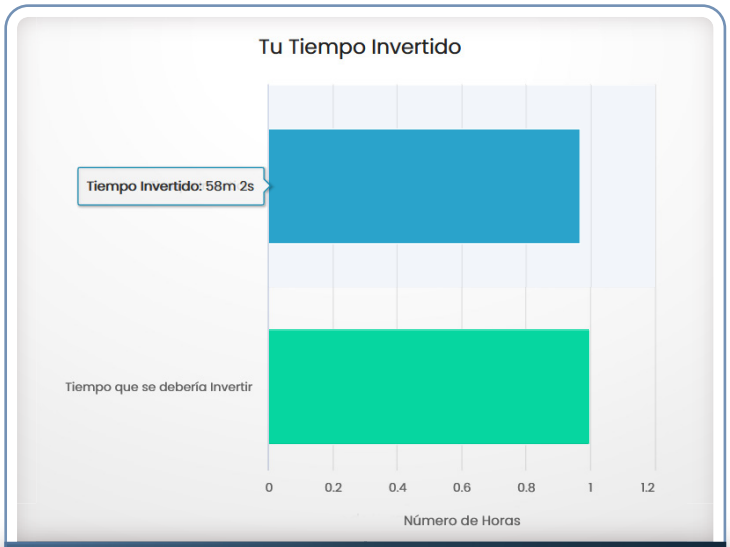


Fig. 43 Tiempo promedio invertido del Estudiante

B. Sesiones por Día y Hora

La segunda visualización muestra un gráfico con las sesiones de estudio del estudiante por día y hora de la semana seleccionada en un mapa de calor (Fig. 44.

En el **eje x** del gráfico se encuentran los diferentes días de la semana y en el **eje y** se encuentran las horas del día empezando por las 12 a.m. y terminando a las 11 p.m. o 23 horas.

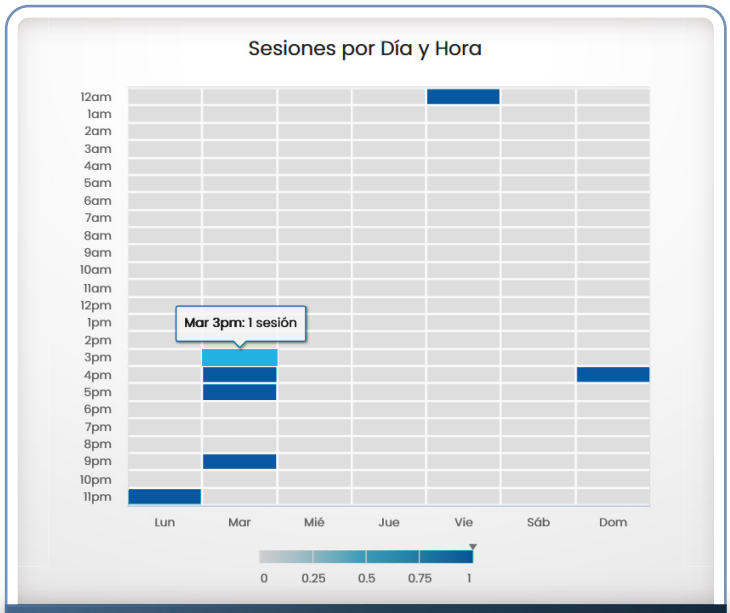


Fig. 44 Mapa de calor de Sesiones por Día y Hora

C. Interacciones por Tipo de Recursos

La última visualización muestra en un gráfico de barras apilado vertical los recursos o actividades pendientes o completas en cada una de las semanas de estudio. En el **eje x** del gráfico se encuentran los diferentes tipos de recursos o actividades disponibles en el curso. mientras que en el **eje y** se encuentran la cantidad de recursos o actividades (Fig. 45).

Al hacer clic en la barra seleccionada es posible visualizar los recursos o actividades de interés como se muestra en la Fig 35. Además, el estudiante puede observar una barra de progreso denominada **Progreso de la Semana**, la cual es calculada en base a las actividades y recursos completados en las diferentes semanas de estudio configuradas por el docente.

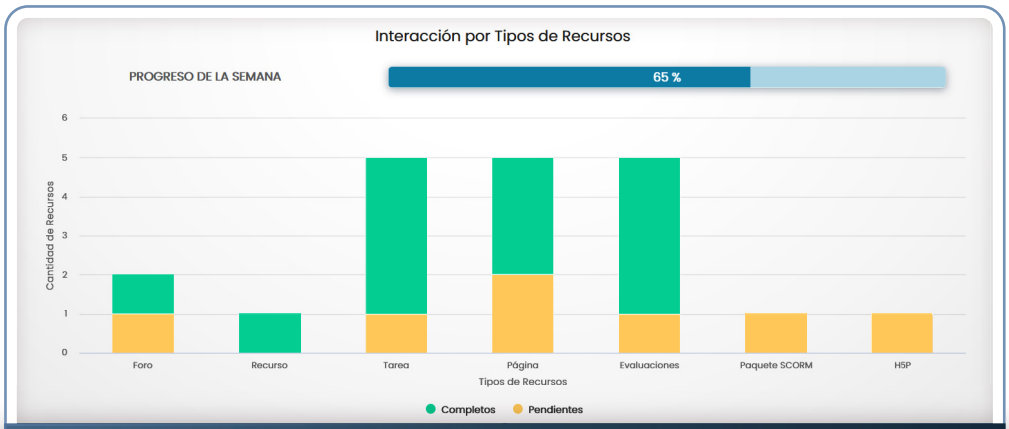


Fig. 45 Histograma Apilado de Interacción por Tipos de Recursos

CAPÍTULO 03

Funciones Adicionales.



FlipMyLearning trabaja con la característica de Grupos de Moodle. El uso de grupos es una gran estrategia de colaboración y diferenciación. En Moodle, se puede organizar a los estudiantes en distintos grupos. Al asignar estudiantes a grupos, el docente puede permitir trabajar en colaboración en un entorno cerrado *(los miembros del grupo ven solo el trabajo de su grupo)* o abierto (*los miembros del grupo ven el trabajo de otros grupos) (Moodle, 2020)*. El uso de grupos también facilita la gestión del trabajo del docente de organizar, revisar y evaluar a los estudiantes.

FlipMyLearning permite filtrar los datos de las visualizaciones mediante los grupos definidos en el curso *(en caso de que el docente haya creado grupos de estudiantes)*. Si el docente no ha creado grupos de estudiantes, los resultados de las visualizaciones serán de todos los estudiantes que pertenecen al curso. Esta característica está presente en todas las secciones de FlipMyLearning a excepción de la sección Configurar semanas.

Este filtro puede ser usado por el docente en la parte superior de cada una de las secciones como se muestra en la Fig. 46. Se ha hecho uso de una lista desplegable *(recurso que permite al usuario seleccionar una opción)* que contendrá los diferentes grupos *(en caso de existir)*. La opción por defecto será TODOS LOS ESTUDIANTES, que hace referencia a que los datos de las visualizaciones toman en cuenta a todos los estudiantes del curso.



Fig. 46 Usar Filtro de Grupos del Curso

Gracias a la librería Highcharts es posible obtener funciones adicionales para cada uno de los gráficos antes mencionados con excepción de la tabla interactiva denominada Progreso del Curso (Fig. 22) Entre las funciones integradas se incorpora un módulo de exportación. Este módulo permite a sus usuarios descargar el gráfico como PDF, PNG, JPEG o imágenes vectoriales SVG. Incluso exportar los datos del gráfico a formatos de tabla CSV, XLS. El formato de datos del archivo dependerá del gráfico seleccionado. Todas estas funciones están disponibles en cada uno de los gráficos en un menú personalizado como se muestra en la Fig. 47.

Adicional a todo lo descrito anteriormente, las visualizaciones de **FlipMyLearning** han sido creadas con un diseño web responsive o adaptativo. De modo que, las visualizaciones puedan ser percibidas de la mejor manera posible en distintos dispositivos *(desde ordenadores de escritorio a tablets y móviles)*. Esto permite una mejor experiencia e interacción del usuario con la herramienta.

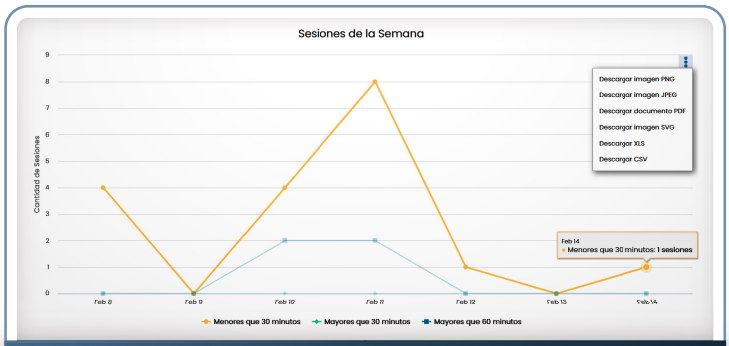


Fig. 47 Menú de Opciones Adicionales para los Gráficos de FlipMyLearning

FlipMyLearning es una herramienta basada en **NoteMyProgress** y ha sido desarrollada con el apoyo de la **Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca** *(DIUC)* bajo el proyecto **"Analítica de aprendizaje para el estudio de estrategias de aprendizaje autorregulado en un contexto de aprendizaje híbrido"** *(DIUC_XVIII_2019_54)*, y con la participación del **Institute de Recherce en Informatique de Toulouse** - Francia *(IRIT)* y su proyecto LASER.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

LASER
Learning Analytics for Blended Learning

IRIT
Institut de Recherche en Informatique de Toulouse
CNRS - INP - UT3 - UT1 - UT2J

FML

FlipMyLearning
Dashboard para analítica del aprendizaje